

Calculs algébriques de base

Table des matières

1	Calculs de sommes	2
1.1	Préliminaires	2
1.2	Sommes télescopiques	2
1.3	Sommes géométriques	3
1.4	Calculs des sommes classiques $\sum_{k=0}^n k$ et $\sum_{k=0}^n k^2$	4
1.4.1	Calcul de $\sum_{k=0}^n k$	4
1.4.2	Calcul de $\sum_{k=0}^n k^2$	5
1.5	Changement d'indice dans une somme	6
1.6	Sommes doubles	10
1.7	Factorisation de $a^n - b^n$	12
2	Calculs de produits	12
3	Formule du binôme de Newton	13
3.1	Coefficients binomiaux	13
3.2	Triangle de Pascal	14
3.3	Formule du binôme de Newton	18
3.4	Expression des coefficients binomiaux à l'aide de factorielles	20
4	Notion sur les systèmes linéaires	22
4.1	Système linéaire à deux équations, deux inconnues	22
4.2	Applications géométriques	25
4.2.1	Intersection de deux droites non parallèles du plan	25
4.2.2	Intersection de deux plans non parallèles de l'espace	26
4.3	Système linéaire de trois équations à trois inconnues	28

1 Calculs de sommes

1.1 Préliminaires

Soient $(a_k)_{k \in \mathbb{N}} = (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$ (ou $(a_k)_{k \geq k_0} = (a_{k_0}, a_{k_0+1}, \dots, a_n, \dots)$, avec $k_0 \in \mathbb{N}$) une suite d'éléments de $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$ (n quelconque ou $n \geq k_0$). On considère $a_0 + \dots + a_n$ (ou $a_{k_0} + \dots + a_n$) que l'on note $\sum_{k=0}^n a_k$ (ou $\sum_{k=k_0}^n a_k$).

Proposition 1.1

Soient $(b_k)_{k \geq 0}$ et $(a_k)_{k \geq 0}$ deux suites de réels ou complexes, α réel ou complexe et $n \in \mathbb{N}$ alors

1. $\sum_{k=0}^n a_k + \sum_{k=0}^n b_k = \sum_{k=0}^n (a_k + b_k),$
2. $\alpha \sum_{k=0}^n a_k = \sum_{k=0}^n \alpha a_k.$

Preuve. 1. $\sum_{k=0}^n a_k + \sum_{k=0}^n b_k = a_0 + a_1 + \dots + a_n + b_0 + b_1 + \dots + b_n = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1) + \dots + (a_n + b_n) = \sum_{k=0}^n (a_k + b_k).$

2. $\alpha \sum_{k=0}^n a_k = \alpha (a_0 + a_1 + \dots + a_n) = \alpha a_0 + \alpha a_1 + \dots + \alpha a_n = \sum_{k=0}^n \alpha a_k.$

□

1.2 Sommes télescopiques

Proposition 1.2

Soient $(b_k)_{k \geq 0}$ et $(a_k)_{k \geq 0}$ deux suites de réels ou complexes telles que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $a_k = b_{k+1} - b_k$ alors :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n a_k &= \sum_{k=0}^n (b_{k+1} - b_k) \\ &= (b_1 - b_0) + (b_2 - b_1) + (b_3 - b_2) + \dots + (b_n - b_{n-1}) + (b_{n+1} - b_n) \\ &= -b_0 + (b_1 - b_1) + (b_2 - b_2) + \dots + (b_n - b_n) + b_{n+1} \\ &= -b_0 + b_{n+1} \end{aligned}$$

Une telle somme est appelée une somme télescopique.

Exercice 1.3

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ définie par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Etudier la convergence de (u_n) .

Corrigé. (u_n) majorée ? ie existence de $M \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n \leq M$?

Pour $n \in \mathbb{N}, \geq 2, k \in \{2, \dots, n\}, k^2 = k \times k \geq (k-1)k > 0$.

D'où

$$\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}.$$

On en déduit donc :

$$u_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) \leq 2 - \frac{1}{n} \leq 2.$$

(u_n) croissante ?

$$u_{n+1} - u_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} - \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \right) = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$$

On en déduit que (u_n) est croissante et majorée donc convergente (Pour la culture, sa limite est $\frac{\pi^2}{6}$).

1.3 Sommes géométriques

Proposition 1.4

Soient $x \in \mathbb{C}, \neq 1$ et $n \in \mathbb{N}$ alors

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}.$$

Une telle somme est appelée une somme géométrique.

Preuve. Soit $x \in \mathbb{C}, \neq 1$, et $k \in \mathbb{N}$.

$$x^{k+1} - x^k = x^k \underbrace{(x - 1)}_{\neq 0}.$$

Donc

$$x^k = \frac{1}{x - 1} (x^{k+1} - x^k).$$

D'où

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n x^k &= \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{x - 1} (x^{k+1} - x^k) \right) \\ &= \frac{1}{x - 1} \sum_{k=0}^n (x^{k+1} - x^k) \text{ car } \frac{1}{x - 1} \text{ ne dépend pas de } k \\ &= \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1} \text{ par télescopage.} \end{aligned}$$

□

Remarque 1.5

Si $x = 1$, $\sum_{k=0}^n x^k = \sum_{k=0}^n 1 = n + 1$. En effet, comme on va de $k = 0$ à $k = n$, il y a $n + 1$ termes et non n .

Par exemple, pour $n = 2$, $\sum_{k=0}^2 1 = \underbrace{1}_{k=0} + \underbrace{1}_{k=1} + \underbrace{1}_{k=2} = 3 = n + 1$.

1.4 Calculs des sommes classiques $\sum_{k=0}^n k$ et $\sum_{k=0}^n k^2$

1.4.1 Calcul de $\sum_{k=0}^n k$

Proposition 1.6

Soit $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^n k = 0 + 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$,

Preuve.

$$\begin{array}{rcccccccc} & S_n & = & 0 & + & 1 & + & 2 & + & \dots & + & n-1 & + & n \\ + & S_n & = & n & + & n-1 & + & n-2 & + & \dots & + & 1 & + & 0 \\ \hline 2S_n & = & n & + & n & + & n & + & \dots & + & n & + & n \end{array}$$

donc $2S_n = \underbrace{n + n + n + \dots + n}_{n+1 \text{ fois}} = n(n+1)$ et $S_n = \frac{n(n+1)}{2} \in \mathbb{N}^*$

□

Remarque 1.7

$\frac{n(n+1)}{2}$ est un entier car n ou $n+1$ est pair.

Exemple 1.8

Soit $\alpha \in \mathbb{R}, \beta \in \mathbb{R}, (u_k)_{k \geq 0}$ définie par $\forall k \in \mathbb{N}, u_k = \alpha + k\beta$
Alors pour $n \geq 0$,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^n u_k &= \sum_{k=0}^n (\alpha + k\beta) \\
&= \alpha \sum_{k=0}^n 1 + \beta \sum_{k=0}^n k \text{ par le point 2. de la proposition 1.1} \\
&= \alpha(n+1) + \beta \frac{n(n+1)}{2} \\
&= (n+1) \left(\alpha + \frac{n\beta}{2} \right) \\
&= (n+1) \left(\frac{2\alpha + n\beta}{2} \right) \\
&= (n+1) \left(\frac{\alpha + (\alpha + n\beta)}{2} \right) \\
&= (n+1) \frac{u_0 + u_n}{2}.
\end{aligned}$$

1.4.2 Calcul de $\sum_{k=0}^n k^2$

Proposition 1.9

Pour $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Preuve. Posons $T_n = \sum_{k=1}^n k^2$ et montrons l'existence de $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que pour $k \in \mathbb{N}$,

$$k^2 = u_{k+1} - u_k \text{ avec } u_k = ak^3 + bk^2 + ck$$

Pour $k \in \mathbb{N}$,

$$u_{k+1} - u_k = a(k+1)^3 + b(k+1)^2 + c(k+1) - ak^3 - bk^2 - ck$$

Or,

$$\begin{aligned}
(k+1)^2 &= k^2 + 2k + 1 \text{ par une identité remarquable} \\
\text{et } (k+1)^3 &= (k+1)^2(k+1) \\
&= (k^2 + 2k + 1)(k+1) \\
&= k^3 + 2k^2 + k + k^2 + 2k + 1 \\
&= k^3 + 3k^2 + 3k + 1.
\end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}
 u_{k+1} - u_k &= a(k+1)^3 + b(k+1)^2 + c(k+1) - ak^3 - bk^2 - ck \\
 &= \begin{array}{rrrr}
 ak^3 & +3ak^2 & +3ak & +a \\
 & +bk^2 & +2bk & +b \\
 & & +ck & +c
 \end{array} \\
 &= \begin{array}{r}
 -ak^3 \\
 -bk^2 \\
 -ck
 \end{array} = 3ak^2 + (3a+2b)k + a + b + c
 \end{aligned}$$

D'où a, b, c tels que :

$$\begin{cases} 3a &= 1 \\ 3a + 2b &= 0 \\ a + b + c &= 0 \end{cases}$$

conviennent ie

$$\begin{cases} a &= \frac{1}{3} \\ b &= \frac{1}{2}(-3a) = -\frac{1}{2} \\ c &= -a - b = -\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6}. \end{cases}$$

On en déduit donc :

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^n k^2 &= \sum_{k=0}^n (u_{k+1} - u_k) \\
 &= u_{n+1} - u_0 \text{ par télescope} \\
 &= u_{n+1} \text{ car } u_0 = 0 \\
 &= \frac{1}{3}(n+1)^3 - \frac{1}{2}(n+1)^2 + \frac{1}{6}(n+1) \\
 &= \frac{(n+1)}{6}(2(n+1)^2 - 3(n+1) + 1) \\
 &= \frac{(n+1)}{6}(2n^2 + n) \\
 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.
 \end{aligned}$$

□

1.5 Changement d'indice dans une somme

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, remarquons que

$$\sum_{k=0}^n a_k = \sum_{\ell=0}^n a_\ell.$$

Cette notation ne dépend pas de la lettre choisie, qui est dire 'variable muette', comme dans

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt \text{ par exemple.}$$

! En revanche, $\sum_{k=0}^n a_k \neq \sum_{k=0}^n a_\ell = (n+1)a_\ell$.

Si on complexifie un peu :

$$\sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} = a_1 + a_2 + \dots = a_n = \sum_{\ell=1}^n a_{\ell}.$$

Passer de la première écriture à la deuxième revient à faire le changement d'indice $\ell = k + 1$. On a alors, $0 \leq k \leq n-1 \implies 1 \leq k+1 \leq n \implies 1 \leq \ell \leq n$. Les changements d'indice, utilisés dans des preuves dans la suite du cours, permettent de simplifier certaines sommes.

a_{k+1}	a_1	a_2	a_3	$\dots$	a_n
k	0	1	2	$\dots$	$n-1$
	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$\ell = k+1$	1	2	3	$\dots$	n
a_{ℓ}	a_1	a_2	a_3	$\dots$	a_n

Exemple 1.10

Reprenons la preuve de la valeur d'une somme télescopique.

Soit $(b_k)_{k \geq 0}$ une suite de réels ou complexes et $(a_k)_{k \geq 0}$ tel que $\forall k \in \mathbb{N}, a_k = b_{k+1} - b_k$ alors :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n a_k &= \sum_{k=0}^n b_{k+1} - b_k \\ &= \sum_{k=0}^n b_{k+1} - \sum_{k=0}^n b_k \text{ par le point 1. de la proposition 1.1.} \end{aligned}$$

En faisant le changement d'indice $\ell = k + 1$ dans la première somme, on a

$$\sum_{k=0}^n b_{k+1} = \sum_{\ell=1}^{n+1} b_{\ell}.$$

a_{k+1}	b_1	b_2	b_3	$\dots$	b_{n+1}
k	0	1	2	$\dots$	n
	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$\ell = k+1$	1	2	3	$\dots$	$n+1$
a_{ℓ}	b_1	b_2	b_3	$\dots$	b_{n+1}

Donc

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^n a_k &= \sum_{k=0}^n b_{k+1} - \sum_{k=0}^n b_k \\
&= \sum_{k=1}^{n+1} b_k - \sum_{k=0}^n b_k \\
&= \sum_{k=1}^{n+1} b_k - \sum_{k=0}^n b_k \\
&= \left(\sum_{k=1}^n b_k + b_{n+1} \right) - \left(b_0 + \sum_{k=1}^n b_k \right) \\
&= b_{n+1} + \sum_{k=1}^n b_k - b_0 - \sum_{k=1}^n b_k \\
&= b_{n+1} - b_0.
\end{aligned}$$

Exemple 1.11

Soit $x \in \mathbb{C}, x \neq 1$, $k_0 \in \mathbb{N}$ et $n \geq k_0$, $\sum_{k=k_0}^n x^k = \frac{x^{n+1} - x^{k_0}}{x - 1}$

Preuve. En posant $\ell = k - k_0 \iff k = \ell + k_0$,

x^k	x^{k_0}	x^{k_0+1}	x^{k_0+2}	$\dots$	x^n
k	k_0	$k_0 + 1$	$k_0 + 2$	$\dots$	n
	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$\ell = k - k_0$	0	1	2	$\dots$	$n - k_0$
$x^{\ell+k_0}$	x^{k_0}	x^{k_0+1}	x^{k_0+2}	$\dots$	x^n

$$\begin{aligned}
\sum_{k=k_0}^n x^k &= \sum_{\ell=0}^{n-k_0} x^{\ell+k_0} \\
&= \sum_{\ell=0}^{n-k_0} x^\ell x^{k_0} \\
&= x^{k_0} \sum_{\ell=0}^{n-k_0} x^\ell \text{ par le point 2. de la proposition 1.1} \\
&= x^{k_0} \frac{x^{n-k_0+1} - 1}{x - 1} \\
&= \frac{x^{n+1} - x^{k_0}}{x - 1}.
\end{aligned}$$

□

Exemple 1.12

Reprenons le calcul de la somme $S_n = \sum_{k=0}^n k$ pour $n \in \mathbb{N}$.

En faisant le changement d'indice $\ell = n - k$, on a $k = n - \ell$ et
 $0 \leq k \leq n \implies -n \leq -k \leq 0 \implies 0 \leq n - k \leq n \implies 0 \leq \ell \leq n$.

k	0	1	2	...	$n - 1$	n
k	0	1	2	...	$n - 1$	n
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
$\ell = n - k$	n	$n - 1$	$n - 2$	...	1	0
$n - \ell$	n	$n - 1$	$n - 2$	...	1	0

Donc

$$S_n = \sum_{k=0}^n k = \sum_{\ell=0}^n (n - \ell) = \sum_{\ell=0}^n n - \sum_{\ell=0}^n \ell = n(n+1) - S_n$$

Donc $2S_n = n^2 + n = n(n+1)$ donc $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Exemple 1.13

Calculons $S'_n = \sum_{k=k_0}^n k$ pour $n, k_0 \in \mathbb{N}$ tels que $k_0 \leq n$.

En posant $\ell = k - k_0 \iff k = \ell + k_0$,

x^k	x^{k_0}	x^{k_0+1}	x^{k_0+2}	...	x^n
k	k_0	$k_0 + 1$	$k_0 + 2$	...	n
	↓	↓	↓	↓	↓
$\ell = k - k_0$	0	1	2	...	$n - k_0$
$x^{\ell+k_0}$	x^{k_0}	x^{k_0+1}	x^{k_0+2}	...	x^n

$$\begin{aligned}
S'_n &= \sum_{k=k_0}^n k \\
&= \sum_{\ell=0}^{n-k_0} (\ell + k_0) \\
&= \sum_{\ell=0}^{n-k_0} \ell + k_0 \sum_{\ell=0}^{n-k_0} 1 \text{ par la proposition 1.1} \\
&= \frac{(n-k_0)(n-k_0+1)}{2} + k_0(n-k_0+1) \\
&= \frac{(n-k_0+1)(n+k_0)}{2}
\end{aligned}$$

1.6 Sommes doubles

Proposition 1.14

Pour $k, \ell \in \mathbb{N}$, on considère $u_{k,\ell} \in \mathbb{C}$.

Soient $n \in \mathbb{N}, p \in \mathbb{N}$, on fixe $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et on considère $\sum_{\ell=0}^p u_{k,\ell}$ qui dépend de k .

On fixe $\ell \in \llbracket 0, \dots, p \rrbracket$ et on considère $\sum_{k=0}^n u_{k,\ell}$ qui dépend de ℓ .

Alors on a :

$$\sum_{k=0}^n \left(\sum_{\ell=0}^p u_{k,\ell} \right) = \sum_{\ell=0}^p \left(\sum_{k=0}^n u_{k,\ell} \right)$$

Preuve. Ces deux sommes reviennent à sommer les termes dans un ordre ou dans l'autre comme illustré dans le tableau ci-dessous.

$k \backslash \ell$	0	1	2	3	4	...	$p-1$	p
0	u_{00}	u_{01}	u_{02}	u_{03}	u_{04}	...	$u_{0,p-1}$	$u_{0,p}$
1	u_{10}	u_{11}	u_{12}	u_{13}	u_{14}	...	$u_{1,p-1}$	$u_{1,p}$
2	u_{20}	u_{21}	u_{22}	u_{23}	u_{24}	...	$u_{2,p-1}$	$u_{2,p}$
3	u_{30}	u_{31}	u_{32}	u_{33}	u_{34}	...	$u_{3,p-1}$	$u_{3,p}$
4	u_{40}	u_{41}	u_{42}	u_{43}	u_{44}	...	$u_{4,p-1}$	$u_{4,p}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
$n-1$	$u_{n-1,0}$	$u_{n-1,1}$	$u_{n-1,2}$	$u_{n-1,3}$	$u_{n-1,4}$	...	$u_{n-1,p-1}$	$u_{n-1,p}$
n	$u_{n,0}$	$u_{n,1}$	$u_{n,2}$	$u_{n,3}$	$u_{n,4}$	...	$u_{n,p-1}$	$u_{n,p}$

$$\begin{aligned}
\sum_{\ell=0}^p \left(\sum_{k=0}^n u_{k,\ell} \right) &= \sum_{k=0}^n u_{k,0} + \dots + \sum_{k=0}^n u_{k,p} \\
&= u_{0,0} + u_{1,0} + \dots + u_{n,0} \\
&\quad + u_{0,1} + u_{1,1} + \dots + u_{n,1} \\
&\quad + \dots + \\
&\quad + u_{0,p} + u_{1,p} + \dots + u_{n,p} \\
&= \sum_{\ell=0}^p u_{0,\ell} + \sum_{\ell=0}^p u_{1,\ell} + \dots + \sum_{\ell=0}^p u_{n,\ell} \\
&= \sum_{k=0}^n \left(\sum_{\ell=0}^p u_{k,\ell} \right)
\end{aligned}$$

□

Exercice 1.15

Soient $p, n \in \mathbb{N}^*$, calculer $S = \sum_{\ell=0}^p \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{(k+1)^\ell} - \frac{1}{k^\ell} \right)$.

Corrigé.

$$\begin{aligned}
S &= \sum_{\ell=0}^p \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{(k+1)^\ell} - \frac{1}{k^\ell} \right) \\
&= \sum_{\ell=0}^p \left(\frac{1}{(n+1)^\ell} - 1 \right) \text{ par télescopage} \\
&= \sum_{\ell=0}^p \frac{1}{(n+1)^\ell} - (p+1) \\
&= \frac{1 - \left(\frac{1}{n+1} \right)^{p+1}}{1 - \frac{1}{n+1}} - (p+1) \text{ comme on a reconnu une somme géométrique} \\
&= \frac{n+1}{n} \left(1 - \left(\frac{1}{n+1} \right)^{p+1} \right) - (p+1).
\end{aligned}$$

Remarque 1.16

Dans le cas où $u_{k,\ell} = a_k b_\ell$,

$$\sum_{\ell=0}^p \left(\sum_{k=0}^n a_k b_\ell \right) = \sum_{\ell=0}^p b_\ell \left(\sum_{k=0}^n a_k \right) = \left(\sum_{\ell=0}^p b_\ell \right) \left(\sum_{k=0}^n a_k \right).$$

En revanche, en général,

$$\sum_{k=0}^n a_k b_k \neq \left(\sum_{k=0}^n a_k \right) \left(\sum_{k=0}^n b_k \right).$$

1.7 Factorisation de $a^n - b^n$

Proposition 1.17

Soient $a, b \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{N}, \geq 2$.

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k$$

Preuve.

$$\begin{aligned} (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k &= a \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k - b \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-k} b^k - \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^{k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-k} b^k - \sum_{\ell=1}^n a^{n-\ell} b^\ell \text{ en posant le changement d'indice } \ell = k + 1, \\ &= a^n + \sum_{k=1}^{n-1} a^{n-k} b^k - \sum_{\ell=1}^n a^{n-\ell} b^\ell - b^n \\ &= a^n - b^n. \end{aligned}$$

□

2 Calculs de produits

Soit $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ (ou $(a_k)_{k \geq k_0}$) suite d'éléments de $\mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$ (ou $n \geq k_0$), on considère $a_0 \times a_1 \dots \times a_n$ (ou $a_{k_0} \times a_1 \dots \times a_n$) noté $\prod_{k=0}^n a_k$ (ou $\prod_{k=k_0}^n a_k$).

Exemple 2.1

1. Si $a_k = \frac{b_{k+1}}{b_k}$ où $b_k \neq 0$ pour tout k ,

$$\prod_{k=0}^n a_k = \prod_{k=0}^n \frac{b_{k+1}}{b_k} = \frac{\prod_{k=0}^n b_{k+1}}{\prod_{k=0}^n b_k} = \frac{b_1 \dots \times b_n \times b_{n+1}}{b_0 \times b_1 \dots \times b_n} = \frac{b_{n+1}}{b_0}$$

2. Si $a_k = a^k$,

$$\prod_{k=0}^n a_k = a^{\sum_{k=0}^n k} = a^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

3. Si $a_k = k$,

$\prod_{k=0}^n a_k = 1 \times 2 \times 3 \dots \times n$ est la factorielle de n , notée $n!$

4. Soient $a_0, \dots, a_n$ des réels,

$$e^{\sum_{k=0}^n a_k} = \prod_{k=0}^n e^{a_k}$$

5. Soient $b_0, \dots, b_n$ des réels strictement positifs,

$$\ln \left(\prod_{k=0}^n b_k \right) = \sum_{k=0}^n \ln(b_k)$$

3 Formule du binôme de Newton

3.1 Coefficients binomiaux

Définition 3.1

Soit $n \in \mathbb{N}$ et E un ensemble fini à n éléments (dans ce cas, E est dit de cardinal n).
Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, le nombre nombre de parties de E à k éléments, est noté $\binom{n}{k}$, lu " k parmi n ". Ces nombres sont appelés les coefficients binomiaux.

Exemple 3.2

- Il y a une partie de E à 0 élément qui est l'ensemble vide $\emptyset$ donc $\binom{n}{0} = 1$.
- Il y a une partie de E à n éléments qui est E donc $\binom{n}{n} = 1$.
- Il y a n parties de E à n éléments. En effet, si $E = \{x_1, \dots, x_n\}$, ces parties sont les $\{x_k\}$ pour $1 \leq k \leq n$. Donc $\binom{n}{n} = 1$.

Proposition 3.3

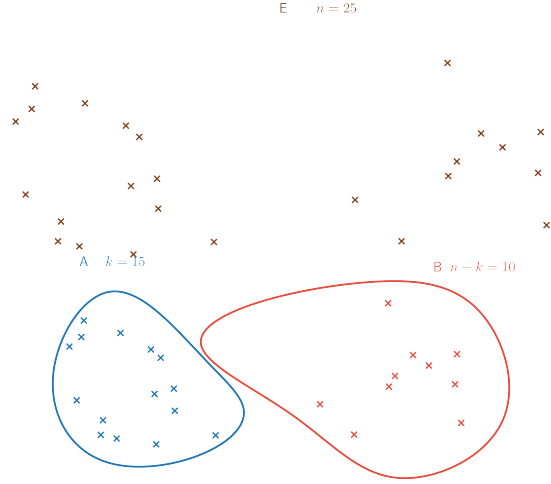
$$\forall n \in \mathbb{N}, k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$$

Preuve. Soit E de cardinal n .

Soit $\mathcal{A}_k$ l'ensemble des parties de E à k éléments et $\mathcal{B}_{n-k}$ l'ensemble des parties de E à $n - k$ éléments.

Soit $A \in \mathcal{A}_k$ alors $E \setminus A \in \mathcal{B}_{n-k}$ donc $\mathcal{B}_{n-k}$ est l'ensemble des parties $E \setminus A$ avec $A \in \mathcal{A}_k$. Réciproquement, $\mathcal{A}_k$ est l'ensemble des parties $E \setminus B$ avec $B \in \mathcal{B}_{n-k}$.

Donc $\mathcal{A}_k$ et $\mathcal{B}_{n-k}$ ont le même nombre d'éléments. $\square$



3.2 Triangle de Pascal

Proposition 3.4 — Formule du triangle

Soient $n \geq 2$ et $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$,
$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.$$

Preuve. On considère $E = \{x_1, \dots, x_n\}$ et $E' = \{x_1, \dots, x_{n-1}\}$

- $\binom{n}{k}$ est nombre de parties de E à k éléments
- $\binom{n-1}{k}$ est nombre de parties de E' à k éléments
- $\binom{n-1}{k-1}$ est nombre de parties de E' à $k-1$ éléments

Soit A une partie de E à k éléments,

- Si $x_n \notin A$, A est une partie de E' à k éléments
- Si $x_n \in A$, $B = A \setminus \{x_n\}$ est une partie de E' à $k-1$ éléments

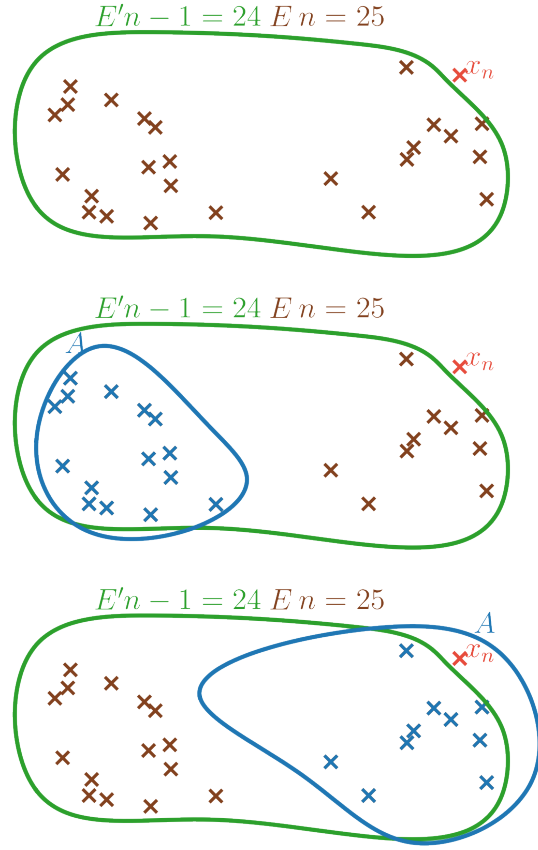
Or il y a $\binom{n-1}{k}$ parties de E' à k éléments

et il y a $\binom{n-1}{k-1}$ parties B possibles

Donc il y a $\binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$ parties de E à k éléments.

$$\text{Donc } \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} \quad \square$$

On en déduit le dessin du triangle de Pascal ci-dessous.



$$\binom{0}{0} = 1$$

	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$
$n = 0$	1			
$n = 1$				
$n = 2$				
$n = 3$				

$$\binom{1}{0} = 1$$

	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$
$n = 0$	1			
$n = 1$	1			
$n = 2$				
$n = 3$				

$$\binom{1}{1} = 1$$

	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$
$n = 0$	1			
$n = 1$	1	1		
$n = 2$				
$n = 3$				

$$\binom{2}{0} = 1$$

	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$
$n = 0$	1			
$n = 1$	1	1		
$n = 2$	1			
$n = 3$				

$$\binom{2}{2} = \binom{1}{1} + 0$$

	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$
$n = 0$	1			
$n = 1$	1	1		
$n = 2$	1	2	1	
$n = 3$				

$$\binom{3}{0} = 1$$

	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$
$n = 0$	1			
$n = 1$	1	1		
$n = 2$	1	2	1	
$n = 3$	1			

$$\binom{3}{1} = \binom{2}{0} + \binom{2}{1}$$

	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$
$n = 0$	1			
$n = 1$	1	1		
$n = 2$	1	2	1	
$n = 3$	1	3		

$$\binom{3}{2} = \binom{2}{1} + \binom{2}{2}$$

	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$
$n = 0$	1			
$n = 1$	1	1		
$n = 2$	1	2	1	
$n = 3$	1	3	3	

$$\binom{3}{3} = \binom{2}{2} + 0$$

	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$
$n = 0$	1			
$n = 1$	1	1		
$n = 2$	1	2	1	
$n = 3$	1	3	3	1

que l'on peut étendre et dessiner simplement

```

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1

```

3.3 Formule du binôme de Newton

Proposition 3.5 — Formule du binôme de Newton

Soient $a, b \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$, on a

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Preuve. Prouvons ce résultat par récurrence sur n pour $a, b \in \mathbb{C}$ fixés.

INITIALISATION : Si $n = 0$, $(a + b)^0 = 1 = \binom{0}{0} a^0 b^{0-0} = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} a^k b^{0-k}$

HÉRÉDITÉ : Supposons que pour $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.

On a alors

$$\begin{aligned}
(a+b)^{n+1} &= (a+b)^n(a+b) \\
&= \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \right) (a+b) \text{ par hypothèse de récurrence} \\
&= a \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} + b \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \\
&= \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k}}_{=S_1} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}
\end{aligned}$$

En utilisant le changement d'indice $\ell = k + 1$,

$$S_1 = \sum_{\ell=1}^{n+1} \binom{n}{\ell-1} a^\ell b^{n-(\ell-1)} = \sum_{\ell=1}^{n+1} \binom{n}{\ell-1} a^\ell b^{n+1-\ell}$$

D'où :

$$\begin{aligned}
(a+b)^{n+1} &= \sum_{\ell=1}^{n+1} \binom{n}{\ell-1} a^\ell b^{n+1-\ell} + \sum_{\ell=0}^n \binom{n}{\ell} a^\ell b^{n+1-\ell} \\
&= \sum_{\ell=1}^n \binom{n}{\ell-1} a^\ell b^{n+1-\ell} + \binom{n}{n} a^{n+1} b^0 + \binom{n}{0} a^0 b^{n+1} + \sum_{\ell=1}^n \binom{n}{\ell} a^\ell b^{n+1-\ell} \\
&= \underbrace{\binom{n}{n}}_{=1=\binom{n+1}{n+1}} a^{n+1} b^0 + \underbrace{\binom{n}{0}}_{=1=\binom{n+1}{0}} a^0 b^{n+1} + \sum_{\ell=1}^n \underbrace{\left(\binom{n}{\ell-1} + \binom{n}{\ell} \right)}_{=\binom{n+1}{\ell}} a^\ell b^{n+1-\ell} \\
&= \sum_{\ell=0}^{n+1} \binom{n+1}{\ell} a^\ell b^{n+1-\ell}
\end{aligned}$$

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}$, on a $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ □

Pour retrouver ces formules, on peut dessiner le triangle de Pascal.

$(a+b)^0 =$	$1a^0b^0$					$= 1$
$(a+b)^1 =$	$1a^1b^0$	$1a^0b^1$				$= a + b$
$(a+b)^2 =$	$1a^2b^0$	$2a^1b^1$	$1a^0b^2$			$= a^2 + 2ab + b^2$
$(a+b)^3 =$	$1a^3b^0$	$3a^2b^1$	$3a^1b^2$	$1a^0b^3$		$= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
$(a+b)^4 =$	$1a^4b^0$	$4a^3b^1$	$6a^2b^2$	$4a^1b^3$	$1a^0b^4$	$= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$
$(a+b)^5 =$	$1a^5b^0$	$5a^4b^1$	$10a^3b^2$	$10a^2b^3$	$5a^1b^4$	$1a^0b^5$
						$= a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$

Exemple 3.6

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n .$$

Exercice 3.7

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on considère les entiers $\binom{n}{2k}$ si $2k \leq n \iff k \leq \frac{n}{2}$ donc $k \in \llbracket 0, \lfloor \frac{n}{2} \rfloor \rrbracket$ et de même $\binom{n}{2k+1}$ pour $k \in \llbracket 0, \lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor \rrbracket$.

Calculer $\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2k}$ et $\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1}$.

Corrigé. Avec $a = -1, b = 1$,

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} (-1)^p \\ &= \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2k} (-1)^{2k} + \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1} (-1)^{2k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2k} - \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2k} = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1}.$$

$$\text{De plus, } \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2k} + \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1} = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} = 2^n.$$

$$\text{Donc } \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2k} = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1} = \frac{2^n}{2} = 2^{n-1}.$$

3.4 Expression des coefficients binomiaux à l'aide de factorielles

Proposition 3.8

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, alors

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Preuve. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et E un ensemble de cardinal n .

Soit $f : \llbracket 1, k \rrbracket \rightarrow E$
 $i \mapsto f(i)$ noté x_i

On suppose que pour $i \neq j \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $f(i) \neq f(j)$.

Donc on suppose que les x_i sont tous distincts et $\{f(1), \dots, f(k)\}$ a k éléments.

On dit que f est un k -arrangement des éléments de E .

Notons N_k le nombre de k -arrangements de E .

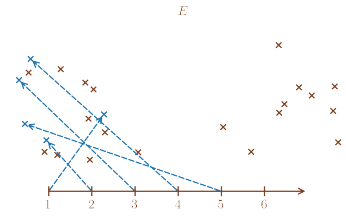
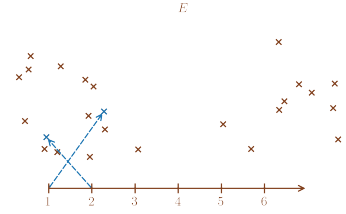
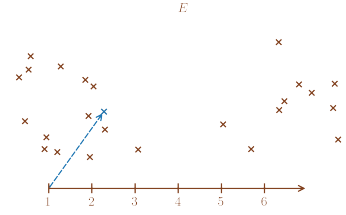
Calculons le nombre de k -arrangements des éléments de E de deux façons

Méthode 1 :

- On a n valeurs possibles pour $f(1)$
- On a $n - 1$ valeurs possibles pour $f(2)$ (car $f(2) \neq f(1)$)
- On a $n - 2$ valeurs possibles pour $f(3)$ (car $f(2) \neq f(1), f(2)$)
- $\vdots$
- On a $n - (k - 2)$ valeurs possibles pour $f(k - 1)$ (car $f(k - 1) \neq f(1), f(2), \dots, f(k - 2)$)
- On a $n - (k - 1)$ valeurs possibles pour $f(k)$ (car $f(k) \neq f(1), f(2), \dots, f(k - 1)$)

Donc le nombre de k -arrangements des éléments de E est

$$\begin{aligned}
 N_k &= \prod_{i=0}^{k-1} (n - i) \\
 &= n \times (n - 1) \times \dots \times (n - (k - 1)) \\
 &= \frac{n \times (n - 1) \times \dots \times (n - (k - 1)) \times (n - k) \times \dots \times 2 \times 1}{(n - k) \times \dots \times 2 \times 1} \\
 &= \frac{n!}{(n - k)!}
 \end{aligned}$$



Méthode 2 :

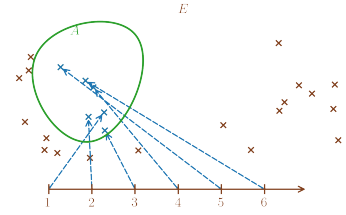
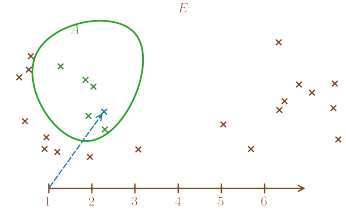
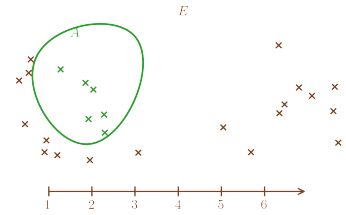
Construire un k -arrangement f de E revient à choisir une partie A de cardinal k tel que $A = \{f(1), f(2), \dots, f(k)\}$.

Soit f k -arrangement tel que $\{f(1), \dots, f(k)\} = A$,

- $f(1)$ doit être un des éléments de A d'où k possibilités pour $f(1)$
- $f(2)$ doit être un des éléments de A , $\neq f(1)$ d'où $k - 1$ possibilités pour $f(2)$
- $\vdots$
- $f(k)$ doit être un des éléments de A , $\neq f(1), \dots, f(k - 1)$ d'où $k - (k - 1) = 1$ possibilité pour $f(k)$

Donc $k \times (k - 1) \times \dots \times 1 = k!$ k -arrangements donnent A et il

y a $\binom{n}{k}$ "A possibles" donc $N_k = k! \binom{n}{k}$.



Conclusion On a

$$N_k = \frac{n!}{(n - k)!} = k! \binom{n}{k}$$

Donc

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n - k)!}$$

□

Exemple 3.9

$$\text{Si } k = 2, \binom{n}{k} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Par convention, on pose $0! = 1$ et alors l'égalité reste valable pour $k = 0$ et $k = n$.

Vérification :

- $\binom{n}{0} = 1 = \frac{n!}{0!(n-0)!},$
- $\binom{n}{n} = 1 = \frac{n!}{n!(n-n)!}.$

4 Notion sur les systèmes linéaires

4.1 Système linéaire à deux équations, deux inconnues

Proposition 4.1

Soient $a_1, a_2, b_1, b_2, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$), on considère le système suivant aux inconnues x et y

$$(S) \begin{cases} a_1x + b_1y = \alpha \\ a_2x + b_2y = \beta \end{cases}$$

. On définit le déterminant de (S) est $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - b_1a_2.$

- Si $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$, (S) admet une unique solution (x_0, y_0) telle que

$$x_0 = \frac{\begin{vmatrix} \alpha & b_1 \\ \beta & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} \text{ et } y_0 = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & \alpha \\ a_2 & \beta \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$$

- Si $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$, soit (S) n'admet pas de solution, soit (S) admet une infinité de solution.

Preuve. • Si $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - b_1 a_2 \neq 0$ alors $a_1 \neq 0$ ou $a_2 \neq 0$. Par exemple, $a_1 \neq 0$:

$$\begin{aligned}
 (S) \begin{cases} a_1 x + b_1 y = \alpha \\ a_2 x + b_2 y = \beta \end{cases} &\iff \begin{cases} a_1 x = \alpha - b_1 y \\ a_2 x + b_2 y = \beta \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = \frac{\alpha}{a_1} - \frac{b_1}{a_1} y & \text{car } a_1 \neq 0 \\ a_2 x + b_2 y = \beta \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = \frac{\alpha}{a_1} - \frac{b_1}{a_1} y \\ a_2 \left(\frac{\alpha}{a_1} - \frac{b_1}{a_1} y \right) + b_2 y = \beta \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = \frac{\alpha}{a_1} - \frac{b_1}{a_1} y \\ \left(b_2 - \frac{b_1}{a_1} a_2 \right) y = \beta - \frac{a_2}{a_1} \alpha \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = \frac{\alpha}{a_1} - \frac{b_1}{a_1} y \\ (a_1 b_2 - b_1 a_2) y = \beta a_1 - a_2 \alpha \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = \frac{\alpha}{a_1} - \frac{b_1}{a_1} y \\ y = \frac{\beta a_1 - a_2 \alpha}{a_1 b_2 - b_1 a_2} = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & \alpha \\ a_2 & \beta \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} \end{cases} .
 \end{aligned}$$

Et on a alors

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{\alpha}{a_1} - \frac{b_1}{a_1} y \\
 &= \frac{\alpha}{a_1} - \frac{b_1}{a_1} \frac{\beta a_1 - a_2 \alpha}{a_1 b_2 - b_1 a_2} \\
 &= \frac{\alpha a_1 b_2 - \alpha b_1 a_2 - b_1 \beta a_1 + b_1 a_2 \alpha}{a_1 (a_1 b_2 - b_1 a_2)} \\
 &= \frac{a_1 (\alpha b_2 - b_1 \beta)}{a_1 (a_1 b_2 - b_1 a_2)} \\
 &= \frac{\alpha b_2 - b_1 \beta}{a_1 b_2 - b_1 a_2} \\
 &= \frac{\begin{vmatrix} \alpha & b_1 \\ \beta & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} .
 \end{aligned}$$

On obtient le même résultat avec $a_1 = 0$ et $a_2 \neq 0$ et en divisant par a_2 dans la première étape.

- Si $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - b_1 a_2 = 0$,
 - Si $a_1 = 0$ et $a_2 = 0$,

$$(S) \iff \begin{cases} b_1 y = \alpha \\ b_2 y = \beta \end{cases}$$

- Si $b_1 = 0$ et $b_2 = 0$,
 - si $\alpha = \beta = 0$, on a $(S) \iff \begin{cases} 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$ et l'infinité de solution $\{(x, y)/x, y \in \mathbb{R}\}$.
 - si $\alpha \neq 0$, on a $(S) \iff \begin{cases} 0 = \alpha \\ 0 = 0 \end{cases}$ donc aucune solution et de même si $\beta \neq 0$.
- Si $b_1 \neq 0$ et $b_2 = 0$,
 - si $\beta = 0$, on a $(S) \iff \begin{cases} b_1 y = \alpha \iff y = \frac{\alpha}{b_1} \\ 0 = 0 \end{cases}$ et l'infinité de solution $\{(x, \frac{\alpha}{b_1})/x \in \mathbb{R}\}$.
 - si $\beta \neq 0$, on a $(S) \iff \begin{cases} b_1 y = \alpha \\ 0 = \beta \end{cases}$ donc aucune solution.
- Si $b_1 = 0$ et $b_2 \neq 0$,
 - si $\alpha = 0$, on a $(S) \iff \begin{cases} 0 = 0 \\ b_2 y = \beta \iff y = \frac{\beta}{b_2} \end{cases}$ et l'infinité de solution $\{(x, \frac{\beta}{b_2})/x \in \mathbb{R}\}$.
 - si $\alpha \neq 0$, on a $(S) \iff \begin{cases} 0 = \alpha \\ b_2 y = \beta \end{cases}$ donc aucune solution.
- Si $b_1 \neq 0$ et $b_2 \neq 0$, on a $(S) \iff \begin{cases} b_1 y = \alpha \iff y = \frac{\alpha}{b_1} \\ b_2 y = \beta \iff y = \frac{\beta}{b_2} \end{cases}$.
 - Si $\frac{\alpha}{b_1} = \frac{\beta}{b_2}$, on a l'infinité de solution $\{(x, \frac{\alpha}{b_1})/x \in \mathbb{R}\} = \{(x, \frac{\beta}{b_2})/x \in \mathbb{R}\}$.
 - Si $\frac{\alpha}{b_1} \neq \frac{\beta}{b_2}$, on n'a aucune solution.
- Si $a_1 \neq 0$ ou $a_2 \neq 0$. Par exemple, avec $a_1 \neq 0$, on peut refaire le calcul précédent et on a

$$(S) \begin{cases} a_1 x + b_1 y = \alpha \\ a_2 x + b_2 y = \beta \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\alpha}{a_1} - \frac{b_1}{a_1} y \\ (a_1 b_2 - b_1 a_2) y = \beta a_1 - a_2 \alpha \end{cases} \\ \iff \begin{cases} x = \frac{\alpha}{a_1} - \frac{b_1}{a_1} y \\ 0 = \beta a_1 - a_2 \alpha \end{cases}$$

- Si $\beta a_1 - a_2 \alpha = 0$, on a l'infinité de solution $\left\{ \left(\frac{\alpha}{a_1} - \frac{b_1}{a_1} y, y \right) / y \in \mathbb{R} \right\}$.
- Si $\beta a_1 - a_2 \alpha \neq 0$, on n'a aucune solution.

On obtient le même résultat avec $a_1 = 0$ et $a_2 \neq 0$ et en divisant par a_2 .

□

Exercice 4.2

Résoudre $(S) \begin{cases} 2x + y = 1 \\ -x + 3y = 2 \end{cases}$.

Corrigé. 1. D'abord, vérifions s'il a une unique solution :

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \times 3 - 1 \times (-1) = 7 \neq 0$$

2. On a donc :

$$x_0 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}}{7} = \frac{1}{7} \text{ et } y_0 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}}{7} = \frac{5}{7}.$$

Méthode du pivot de Gauss Reprenons l'exemple précédent, pour illustrer la méthode du pivot de Gauss, plus efficace en pratique. Étant donné

$$(S) \begin{cases} 2x + y = 1 \\ -x + 3y = 2 \end{cases},$$

la méthode du pivot de Gauss consiste à faire des opérations sur les lignes pour faire disparaître les éléments un à un. Sur notre exemple, on fait disparaître le terme en x de la deuxième ligne et en déroulant, on a

$$(S) \begin{cases} 2x + y = 1 \\ -x + 3y = 2 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + \frac{1}{2}L_1} \begin{cases} 2x + y = 1 \\ \frac{7}{2}y = \frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + y = 1 \Rightarrow x = \frac{1-y}{2} = \frac{1}{7} \\ y = \frac{5}{7} \end{cases}.$$

Cela dit, il aurait été plus pertinent de commencer par inverser les deux lignes pour faire une opération plus simple sur les lignes. Cela donne

$$(S) \begin{cases} 2x + y = 1 \\ -x + 3y = 2 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_1} \begin{cases} -x + 3y = 2 \\ 2x + y = 1 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1} \begin{cases} -x + 3y = 2 \\ 7y = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3y - 2 = \frac{1}{7} \\ y = \frac{5}{7} \end{cases}.$$

4.2 Applications géométriques

4.2.1 Intersection de deux droites non parallèles du plan

Proposition 4.3

Soient $(O, \vec{i}, \vec{j})$ repère orthonormé du plan, $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ droites du plan avec $\mathcal{D}_1$ d'équation $a_1x + b_1y = c_1$ $\mathcal{D}_2$ d'équation $a_2x + b_2y = c_2$, $a_1, b_1, a_2, b_2 \in \mathbb{R}$ et $a_1 \neq 0$.

$$\mathcal{D}_1 \text{ et } \mathcal{D}_2 \text{ sont parallèles} \iff \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0.$$

Preuve. $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont parallèles si et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que

$$\underbrace{a_2\vec{i} + b_2\vec{j}}_{\text{vecteur normal à } \mathcal{D}_2} = \underbrace{\lambda(a_1\vec{i} + b_1\vec{j})}_{\text{vecteur normal à } \mathcal{D}_1}$$

donc si et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $a_2 = \lambda a_1$ et $b_2 = \lambda b_1$

- ($\implies$) Si $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont parallèles, $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1 = a_1 \lambda b_1 - \lambda a_1 b_1 = 0$
- ($\impliedby$) Réciproquement, si $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$, comme $a_1 \neq 0$, $b_2 = \frac{a_2}{a_1} b_1$ et $a_2 = \frac{a_2}{a_1} a_1$ et $\lambda = \frac{a_2}{a_1}$ convient.

□

Corollaire 4.4

Si les droites $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont non parallèles, elles admettent un unique point d'intersection.

4.2.2 Intersection de deux plans non parallèles de l'espace

Proposition 4.5

Soient $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ repère orthonormé de l'espace et $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2$ plans de l'espace d'équations respectives $a_1 x + b_1 y + c_1 z = d_1$ et $a_2 x + b_2 y + c_2 z = d_2$ avec $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2 \in \mathbb{R}$ et $a_1 \neq 0$.

$$\mathcal{P}_1 \text{ et } \mathcal{P}_2 \text{ sont parallèles} \iff \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0 \text{ et } \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = 0$$

Preuve.

$$\mathcal{P}_1 \text{ et } \mathcal{P}_2 \text{ sont parallèles} \iff \exists \lambda \in \mathbb{R} \text{ tel que } \begin{cases} a_2 = \lambda a_1 \\ b_2 = \lambda b_1 \\ c_2 = \lambda c_1 \end{cases}$$

- ($\implies$) S'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\begin{cases} a_2 = \lambda a_1 \\ b_2 = \lambda b_1 \\ c_2 = \lambda c_1 \end{cases}$ alors $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$ et $\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = 0$.
- ($\impliedby$) Si $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$ et $\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = 0$, comme $a_1 \neq 0$, on a $a_1 b_2 - b_1 a_2 = 0$ donc $b_2 = b_1 \frac{a_2}{a_1}$ et $a_1 c_2 - c_1 a_2 = 0$ donc $c_2 = c_1 \frac{a_2}{a_1}$ donc avec $\lambda = \frac{a_2}{a_1}$, on retrouve que $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ sont parallèles.

□

Corollaire 4.6

Si $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ sont non parallèles alors ils admettent une droite comme intersection.

Preuve. $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$ ou $\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} \neq 0$ et traitons le cas $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$.

Soit $M(x, y, z_0) \in \mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2$,

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z_0 = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z_0 = d_2 \end{cases} \iff (x, y) \text{ est solution de } \begin{cases} a_1x + b_1y = d_1 - c_1z_0 \\ a_2x + b_2y = d_2 - c_2z_0 \end{cases}$$

Or $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$ donc ce système possède une unique solution (x_0, y_0) qui s'exprime

$$x_0 = \frac{\begin{vmatrix} d_1 - c_1z_0 & b_1 \\ d_2 - c_2z_0 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} = \alpha z_0 + \beta \text{ avec } \alpha \text{ et } \beta \text{ indépendants de } z_0$$

$$y_0 = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & d_1 - c_1z_0 \\ a_2 & d_2 - c_2z_0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} = \gamma z_0 + \delta \text{ avec } \gamma \text{ et } \delta \text{ indépendants de } z_0.$$

Donc :

$$M(x, y, z) \in \mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 \iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = \alpha + \beta t \\ y = \gamma + \delta t \\ z = t \end{cases}$$

qui est la représentation paramétrique d'une droite.

Donc l'intersection de $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2$ est dirigée par $\beta \vec{i} + \delta \vec{j} + \vec{k}$ □

Exemple 4.7

Considérons les deux plans $\mathcal{P}_1 : x + y + 2z = 1$ et $\mathcal{P}_2 : 3x - y + z = 2$. On a $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -4 \neq 0$ donc ces plans sont non parallèles. De plus,

$$\begin{aligned} M(x, y, z) \in \mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 &\iff (S) \begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ 3x - y + z = 2 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + y = 1 - 2z \\ 3x - y = 2 - z \end{cases} \\ &\stackrel{L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1}{\iff} \begin{cases} x + y = 1 - 2z \\ 4x = 3 - 3z \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = 1 - 2z - x \\ x = \frac{3}{4} - \frac{3}{4}z \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = \frac{1}{4} - \frac{5}{4}z \\ x = \frac{3}{4} - \frac{3}{4}z \end{cases} \end{aligned}$$

D'où :

$$M(x, y, z) \in \mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 \iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = \frac{3}{4} - \frac{3}{4}t \\ y = \frac{1}{4} - \frac{5}{4}t \\ z = t \end{cases}$$

Donc $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2$ est la droite passant par $\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}, 0\right)$ et dirigé par $-3\vec{i} - 5\vec{j} + 4\vec{k}$

4.3 Système linéaire de trois équations à trois inconnues

Soient $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2, a_3, b_3, c_3, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$),

On considère $(S) \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = \alpha \\ a_2x + b_2y + c_2z = \beta \\ a_3x + b_3y + c_3z = \gamma \end{cases}$.

- Si $a_1 = a_2 = a_3 = 0$,
(S) ne possède aucune solution ou en possède une infinité.
- Si $a_1 \neq 0$,
on opère $L_2 \leftarrow L_2 - \frac{a_2}{a_1}L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - \frac{a_3}{a_1}L_1$

Ainsi, (S) devient $(S') \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = \alpha \\ b'_2y + c'_2z = \beta' \\ b'_3y + c'_3z = \gamma' \end{cases}$

et il reste à étudier le système $\begin{cases} b'_2y + c'_2z = \beta' \\ b'_3y + c'_3z = \gamma' \end{cases}$.

Exemple 4.8

$$(S) \begin{cases} y + 2z = 1 \\ x - y + 3z = 2 \\ 2x + 3y - z = 3 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_1} \begin{cases} x - y + 3z = 2 \\ y + 2z = 1 \\ 2x + 3y - z = 3 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_3 - 2L_1} \begin{cases} x - y + 3z = 2 \\ y + 2z = 1 \\ 5y - 7z = -1 \end{cases}$$

On s'intéresse donc à : $(S') \begin{cases} y + 2z = 1 \\ 5y - 7z = -1 \end{cases}$

$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & -7 \end{vmatrix} = -17 \neq 0$ donc ce système possède une unique solution (y_0, z_0) .

En utilisant les formules précédentes, on a $y_0 = \frac{5}{17}$ et $z_0 = \frac{6}{17}$ donc $x_0 = 2 + y_0 - 3z_0 = \frac{21}{17}$

D'où (S) a pour unique solution $(\frac{21}{17}, \frac{5}{17}, \frac{6}{17})$ Ceci est une nouvelle illustration de **la**

méthode du pivot de Gauss.